3.1.9.1. 의료기기 알람 시스템 관리

제 정 일	2022.01.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	JCI Standard 7th Edition: COP.3.1

제1조 (목적)

1. 의료기기 알람 시스템을 체계적으로 관리하여 환자 안전을 강화하고, 알람 관련 위해를 줄이기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 임상 알람: Patient monitor, Fetal monitor, Incubator, Ventilator, Infusion pump와 같은 생리학적 모니터링 장비 및 치료 장비의 알람

제3조 (절차)

1. 고위험 알람 의료기기
   1) 병원은 다음을 고려하여 최우선적으로 관리해야 할 의료기기 알람 시스템 대상 의료기기를 선정한다.
      (1) 의료진 및 임상 부서의 의견
      (2) 특정 환자군에 영향을 미칠 수 있는 허위 또는 비조치(nonactionable) 알람을 유발하는 의료기기 데이터
      (3) 경보 신호가 전달되지 않거나 오작동하는 경우 환자 위험도
      (4) 특정 경보 신호가 경보 소음 및 알람 피로(alarm fatigue)에 기여하는지 여부
      (5) 내부 사고 이력에 근거한 환자 위해 가능성
      (6) 발표된 모범 사례 및 지침
   2) 고위험 알람 의료기기는 아래와 같이 분류한다.
      (1) Patient Monitor(Central Monitor 포함)
      (2) Fetal Monitor
      (3) Incubator
      (4) Syringe Pump를 포함한 Infusion Pump
      (5) Hemodialysis Machine
      (6) Ventilator

2. 의료 장비 및 기기 알람 관리
   1) 고위험 알람 의료기기 사용자는 기기의 모든 알람이 적절한 범위로 설정되고 활성화되도록 하고 부서 내의 거리 및 주변 소음 등과 명확히 구별되는지 확인해야 한다.

2) 알람이 울리는 경우 담당 의료진은 알람을 즉시 확인하고 원인을 분석하여 적절한 조치를 취해야 한다. 필요 시 주치의(담당교수)에게 보고한다.
3) 알람이 울릴 때 쉽게 들을 수 없는 수준으로 볼륨을 줄이거나 음소거해서는 안된다.
4) 적정 알람 설정 및 변경 권한
   (1) 적정 알람 설정 및 변경은 승인된 자에 의해서 수행되며, 담당 의료진은 알람의 변경사항을 인지해야 한다.
   (2) 적정 알람 설정 및 변경 권한자는 알람 조정법에 대해 알고 있어야 한다.
5) 고위험 알람 의료기기 예방점검은 세브란스병원 내규 [11.5.1. 의료기기 관리]에 따른다.
6) 고위험 알람 의료기기 파라미터 설정 기준 및 권한은 [부록1. 고위험 알람 의료기기 파라미터 설정 기준 및 권한]에서 확인한다.

3. 의료기기 알람 오류 및 관련 사건 발생 시 처리 절차
   1) 의료기기 사용 중 알람 오류가 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 다른 정상 의료기기를 적용한다.
   2) 오류가 발생한 의료기기는 즉시 “사용 불가”임을 표시하고 의공기술팀에 수리를 요청한다.
   3) 의료기기 알람 오류 또는 결함, 담당 의료진의 부적절한 대응 등으로 인한 환자안전사건 발생 시 “환자안전 보고체계” 또는 “의료기기부작용보고”에 따라 보고하고, 사건의 재발 및 유사사건 발생을 예방하기 위해 개선활동을 실시하고 관련 직원과 내용을 공유한다.

4. 의료기기 알람 시스템 사용자 교육
   1) 의료기기 알람 시스템을 다루는 모든 직원은 오리엔테이션 시, 신규 도입 의료기기를 다루기 전 임상 알람 시스템의 목적과 적절한 작동법에 대하여 교육받는다.

제4조 (부록)
1. 고위험 알람 의료기기 파라미터 설정 기준 및 권한

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2022년 1월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)